N O V A R I S

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Plataforma de gestión de activos informáticos y soporte técnico



Integrantes del equipo: Brisa Fredo, Francesca Ruy y Eric Cuadra

Asignaturas: Ingeniería de Software · Administración de Sistemas Operativos

Institución / grupo: 3° MF

Versión del manual: 1.0 | 21 de octubre de 2026

Ficha del documento

Campo	Detalle
Nombre	Manual de Instalación y Mantenimiento de Novaris
Propósito	Instalar, configurar, respaldar, restaurar y diagnosticar la plataforma.
Destinatarios	Administradores del servidor, personal técnico y responsables del proyecto.
Alcance	Servidor web, PHP, base de datos sistema_gestion_ti y mantenimiento en Bash/Cron.
Base documental	Requisitos y rutas proporcionados para la Tercera Entrega; sin acceso al repositorio ni a scripts efectivos.
Validación pendiente	Revisar nombres de archivos, contenido del DDL, credenciales, rutas, scripts y entorno de producción.

Cómo interpretar las indicaciones

Los procedimientos de este documento combinan requisitos del proyecto con ejemplos técnicos reproducibles. Los comandos identificados como “ejemplo” deberán adaptarse a las credenciales, rutas, permisos y versiones efectivamente utilizados por Novaris antes de ejecutarse en un servidor real.

Contenido:

- 1. Introducción, alcance y responsables
- 2. Requisitos previos
- 3. Instalación y puesta en marcha
- 4. Mantenimiento y copias de seguridad
- 5. Restauración y recuperación ante fallos
- 6. Verificación inicial y resolución de problemas
- 7. Seguridad operativa y control de cambios
- 8. Lista de comprobación de entrega
- Anexos Glosario

1. Introducción, alcance y responsables

1.1. Objetivo

Este manual describe el procedimiento técnico para desplegar Novaris, una plataforma web orientada a centralizar la gestión de activos informáticos y las solicitudes de soporte. Su finalidad es facilitar una instalación repetible, comprobar la comunicación con la base de datos sistema_gestion_ti y establecer prácticas de mantenimiento que permitan recuperar la información frente a incidentes.

1.2. Alcance

Se incluyen la preparación del servidor, instalación del código fuente, creación o importación de la base de datos, revisión del archivo conexion.php, permisos de acceso, respaldos automáticos y manuales, procedimientos de restauración y diagnóstico de errores comunes. La publicación externa, la arquitectura definitiva por contenedores y la administración de certificados quedan sujetas a la configuración real del proyecto.

1.3. Responsabilidades

Rol	Responsabilidad principal
Administrador del servidor	Instalar componentes, limitar accesos, definir rutas, administrar Cron y verificar servicios.
Administrador de base de datos	Importar el DDL y datos requeridos; administrar credenciales, permisos y restauraciones.
Personal de soporte	Ejecutar pruebas de acceso, registrar incidentes y conservar evidencias de comprobación.
Equipo desarrollador	Aportar el repositorio, esquema SQL definitivo y configuraciones reales de Novaris.

2. Requisitos previos

2.1. Software

Componente	Requisito / comprobación
Servidor HTTP	Apache, ya sea mediante XAMPP (Windows) o instalado en Linux/Ubuntu Server.
PHP	Rama PHP 8.x compatible con el código del proyecto; extensión mysqli habilitada.
Base de datos	MySQL o MariaDB; acceso administrativo inicial para crear sistema_gestion_ti.

Componente	Requisito / comprobación
Automatización	Bash y Cron disponibles en el servidor Linux que ejecutará las copias automáticas.
Herramientas	Cliente mysql, mysqldump (o mariadb-dump compatible), gzip y editor de texto.
Código y SQL	Copia del repositorio de Novaris y archivo DDL/volcado SQL aportado por el equipo.
Contenedores	Opcional, según la consigna de Sistemas Operativos; imagen, variables y volúmenes por definir.

2.2. Hardware y conectividad

Las especificaciones mínimas para la instalación del software son:

Procesador: Intel Celeron o AMD Athlon (minimo 2 núcleos, 2 GHz)
Memoria RAM: 4GB
Almacenamiento: 20GB disponibles
Conexion de red: Ethernet o Wi-Fi con acceso a la intranet
Arquitectura: 64 bits

Requisitos mínimos de software :

Sistema operativo: Windows 10/11 o Ubuntu Server
Servidor web: Apache 2.4
Lenguaje: PHP 8.x
Base de datos: MySQL 8.x o MariaDB
Automatización: Bash y Cron (Linux)
Navegador: Chrome, Firefox o Edge actualizado
Extension de PHP: `mysqli`

2.3. Comprobación rápida en Ubuntu (ejemplo)

```
php -v
php -m | grep -i mysqli
apache2 -v
mysql --version
command -v mysqldump || command -v mariadb-dump
systemctl status cron --no-pager
```

3. Instalación y puesta en marcha

3.1. Preparación del entorno

Existen dos rutas habituales de instalación. Utilizar solamente una para el servidor final y dejar constancia de la elegida.

Opción A. Windows con XAMPP (desarrollo o demostración)

1. Instalar una versión de XAMPP compatible con PHP 8.x y verificar que Apache y MySQL/MariaDB inicien sin errores desde el panel de control.
2. Copiar la carpeta del proyecto a C:\xampp\htdocs\novaris\. Conservar la estructura original de archivos PHP, CSS, imágenes y dependencias.
3. Comprobar la ruta local del proyecto: http://localhost/novaris/login.php. La ruta exacta dependerá de la organización real del repositorio.
4. Importar el archivo SQL mediante phpMyAdmin o la línea de comandos. Configurar conexion.php antes de realizar pruebas funcionales.

Opción B. Ubuntu Server con Apache (ejemplo)

La siguiente secuencia representa una instalación inicial posible en Ubuntu. Debe validarse con la versión de distribución y la política de administración utilizada.

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mariadb-server cron git gzip
sudo systemctl enable --now apache2 mariadb cron
```

```
cd /var/www/html
sudo git clone https://github.com/NovarisCompany/Novaris novaris
```

3.2. Creación de la base de datos

Ingresar a MySQL/MariaDB con una cuenta autorizada para crear bases de datos. Crear la base sistema_gestion_ti con un juego de caracteres apropiado:

```
mysql -u root -p
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_gestion_ti
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
EXIT;
```

Importar el DDL original proporcionado por el equipo de desarrollo. El nombre “estructura_novaris.sql” se utiliza únicamente como ejemplo de archivo:

```
mysql -u root -p sistema_gestion_ti < /ruta/al/archivo/estructura_novaris.sql
```

La estructura informada contempla, como mínimo, las tablas roles, usuario, tecnico, equipo, historial_asignacion, ticket y area. Se debe utilizar el script DDL completo del proyecto: este manual no reconstruye columnas, índices, claves foráneas ni datos iniciales que no fueron suministrados.

```
mysql -u root -p -e "SHOW TABLES FROM sistema_gestion_ti;"
```

Por verificar Comprobar el nombre del SQL real, las relaciones entre tablas, las posibles tablas adicionales y la necesidad de datos iniciales (por ejemplo, roles o cuenta administradora).

3.3. Configuración de conexion.php

Localizar conexion.php y revisar los parámetros de servidor, usuario, contraseña, puerto si corresponde y nombre de base de datos. El proyecto debe usar las credenciales de una cuenta con los permisos mínimos requeridos, no necesariamente la cuenta root.

```
// Esquema ilustrativo: adaptar a la implementación REAL de conexion.php
$servidor = "localhost";
$usuario  = "<USUARIO_BD>";
$contrasena = "<CONTRASENA_SEGURA>";
$baseDatos = "sistema_gestion_ti";
// Verificar que la función conectarBD() use estos parámetros.
```

En una instalación productiva, proteger las credenciales del acceso público y preferir variables de entorno o un archivo privado fuera del directorio servido. Verificar las políticas de manejo de errores del proyecto para evitar la exposición de contraseñas o trazas sensibles al usuario.

3.4. Permisos y archivos cargados

Identificar las carpetas reales destinadas a avatares, adjuntos y otros archivos generados por la aplicación. Solamente esas carpetas deberían tener escritura para el proceso web; el resto del código requiere, en general, permiso de lectura. No aplicar chmod 777 de manera indiscriminada.

```
# Ejemplo: REEMPLAZAR por las carpetas existentes
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/novaris/<DIRECTORIO_DE_CARGAS>
sudo find /var/www/html/novaris/<DIRECTORIO_DE_CARGAS> -type d -exec chmod 750 {} \;
sudo find /var/www/html/novaris/<DIRECTORIO_DE_CARGAS> -type f -exec chmod 640 {} \;
```

Si el servidor utiliza otro usuario o grupo (por ejemplo, apache), adaptar la propiedad. Los permisos propuestos son orientativos: la cuenta del proceso web debe poder atravesar los directorios y escribir cuando corresponda.

3.5. Primer acceso por Intranet

1. Identificar la IP o el nombre DNS del equipo servidor.
2. Desde un equipo autorizado en la Intranet, abrir http://<IP_O_HOST>/novaris/login.php (o la URL real definida).
3. Confirmar que la página cargue correctamente y que el servidor responda sin errores de PHP.
4. Realizar un ingreso con una cuenta de prueba habilitada, si existe y fue entregada por el equipo. Revisar que las operaciones no generen fallas de conexión SQL.
5. Registrar fecha, navegador, servidor, URL, resultado y evidencia. Si se utiliza HTTPS, documentar su certificado y redirecciones.

4. Mantenimiento y copias de seguridad

4.1. Política básica de respaldos

El respaldo se concentra en la base de datos sistema_gestion_ti y debe completarse, si existen, con las carpetas de archivos cargados por usuarios y con la configuración de servidor requerida para una recuperación total. Guardar las copias fuera del directorio público y restringir su lectura.

Elemento	Recomendación operativa
Contenido	Base completa y, cuando corresponda, adjuntos/avatares almacenados fuera de MySQL.
Ubicación	/home/novaris/backups/ o ruta privada equivalente, con acceso controlado.
Retención	Definir cantidad de versiones y plazo según la consigna y el espacio disponible.
Integridad	Comprobar salida del comando, tamaño del archivo y posibilidad de descompresión/restauración.
Protección	Permisos restrictivos, copia externa y cifrado cuando la información lo requiera.

4.2. Credenciales de respaldo

Para evitar contraseñas expuestas en el comando o en el historial del shell, se propone un archivo de opciones privado. Crear /home/novaris/.my.cnf, usando una cuenta SQL autorizada para leer las tablas y los objetos que se respaldarán:

```
[client]
host=localhost
user=<USUARIO_RESPALDOS>
password=<CONTRASENA_SEGURA>
```

```
chmod 600 /home/novaris/.my.cnf
# Verificar el dueño del archivo y que la tarea Cron use esa cuenta Linux.
```

Por verificar En MySQL/MariaDB, los permisos exactos para exportar vistas, triggers, eventos o rutinas pueden variar. Si la cuenta carece de alguno, ajustar privilegios autorizados o retirar opciones no utilizadas, después de validar el contenido del respaldo.

4.3. Script automático: respaldo_automatico.sh

Ubicación exigida para documentar: /home/novaris/scripts/respaldo_automatico.sh. A continuación se presenta una implementación de referencia, no el código original validado del proyecto. Genera un volcado SQL comprimido e incluye controles básicos de error:

```
#!/usr/bin/env bash
set -Eeuo pipefail
umask 077

BD="sistema_gestion_ti"
OPCIONES="/home/novaris/.my.cnf"
DESTINO="/home/novaris/backups"
FECHA="$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
ARCHIVO="$DESTINO/${BD}_${FECHA}.sql.gz"
TEMPORAL="${ARCHIVO}.tmp"

mkdir -p "$DESTINO"
trap 'rm -f "$TEMPORAL"' EXIT

mysqldump --defaults-extra-file="$OPCIONES" \
  --single-transaction --quick --routines --triggers --events \
  "$BD" | gzip -c > "$TEMPORAL"

test -s "$TEMPORAL"
gzip -t "$TEMPORAL"
mv "$TEMPORAL" "$ARCHIVO"
trap - EXIT
printf 'Respaldo generado: %s\n' "$ARCHIVO"
```

El argumento --single-transaction favorece volcados consistentes para tablas transaccionales como InnoDB; no garantiza por sí solo una copia coherente si se modifican tablas no transaccionales durante el proceso. Comprobar el motor de las tablas reales.

```
mkdir -p /home/novaris/scripts /home/novaris/backups
chmod 700 /home/novaris/scripts/respaldo_automatico.sh
/home/novaris/scripts/respaldo_automatico.sh
ls -lh /home/novaris/backups/
gzip -t /home/novaris/backups/<NOMBRE_DEL_BACKUP>.sql.gz
```

4.4. Programación de la tarea en Cron

Abrir el crontab de la misma cuenta Linux que tiene acceso a los scripts y credenciales:

```
crontab -e
59 23 1,30 * * /home/novaris/scripts/respaldo_automatico.sh >> /home/novaris/backups/respaldo.log
2>&1
crontab -l
```

Esta expresión ejecuta la tarea a las 23:59 de los días 1 y 30 de cada mes, según la zona horaria del servidor. No se ejecuta el día 30 de febrero ni cubre necesariamente el último día de todos los meses. La redirección a respaldo.log es una mejora operativa respecto del comando base suministrado.

> **Verificación obligatoria** Comprobar la zona horaria del servidor con timedatectl y la ejecución real de Cron. Para una política de “último día del mes” se necesita una expresión o lógica distinta; no sustituir silenciosamente el cron exigido por la consigna.

4.5. Script manual e interactivo

El siguiente ejemplo ilustra un menú Bash con tres modalidades: copia completa, copia de una tabla y copia solo de la estructura. La lista de tablas se basa en los nombres proporcionados; si el proyecto incluye otras, se deberá ampliar tras revisar el esquema real. Guardar, por ejemplo, como /home/novaris/scripts/respaldo_manual.sh.

```
#!/usr/bin/env bash
set -Eeuo pipefail
umask 077
BD="sistema_gestion_ti"
CFG="/home/novaris/.my.cnf"
DIR="/home/novaris/backups"
mkdir -p "$DIR"

printf '1) Base completa\n2) Tabla específica\n3) Solo estructura\n0) Salir\n'
read -rp 'Elegí una opción: ' OP
MARCA="$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"

case "$OP" in
  1)
    ARCH="$DIR/manual_completo_${MARCA}.sql"
    mysqldump --defaults-extra-file="$CFG" "$BD" > "$ARCH" ;;
  2)
    read -rp 'Nombre de tabla: ' TABLA
    case "$TABLA" in
      roles|usuario|tecnico|equipo|historial_asignacion|ticket|area) ;;
      *) echo 'Tabla no autorizada en este ejemplo'; exit 1 ;;
    esac
    ARCH="$DIR/manual_${TABLA}_${MARCA}.sql"
    mysqldump --defaults-extra-file="$CFG" "$BD" "$TABLA" > "$ARCH" ;;
  3)
    ARCH="$DIR/manual_estructura_${MARCA}.sql"
    mysqldump --defaults-extra-file="$CFG" --no-data "$BD" > "$ARCH" ;;
  0) exit 0 ;;
  *) echo 'Opción inválida'; exit 1 ;;
esac

test -s "$ARCH"
chmod 600 "$ARCH"
printf 'Respaldo creado: %s\n' "$ARCH"
```

El ejemplo deliberadamente usa archivos .sql sin compresión para facilitar su revisión y distinguirlos del procedimiento automático. Se debe evitar ejecutar estas operaciones con una cuenta de superusuario si no es necesario.

```
chmod 700 /home/novaris/scripts/respaldo_manual.sh
/home/novaris/scripts/respaldo_manual.sh
```

4.6. Revisión periódica

1. Controlar que Apache, PHP, MySQL/MariaDB y Cron estén activos.

2. Revisar los errores de aplicación y sistema, protegiendo cualquier dato sensible que contengan.
3. Confirmar que se generaron respaldos recientes y que su tamaño resulta razonable.
4. Probar una restauración aislada con una copia reciente, no solamente la existencia del archivo.
5. Comprobar uso de disco, permisos de carpetas, cambios de dependencias y actualizaciones aplicadas.
6. Registrar cada intervención en una bitácora: fecha, responsable, acción, resultado y evidencia.

5. Restauración y recuperación ante fallos

5.1. Consideraciones previas

Restaurar puede sobrescribir información actual. Antes de intervenir la base de producción, confirmar qué copia corresponde, solicitar autorización, registrar el incidente y generar una copia del estado actual si aún es accesible. La restauración de respaldo de una sola tabla no equivale a recuperar el sistema completo.

5.2. Restauración de un archivo SQL

Si el archivo contiene sentencias de tablas y datos destinados a la base previamente creada, ejecutar el comando requerido por la consigna:

```
mysql -u root -p sistema_gestion_ti < respaldo.sql
```

Para el uso habitual, reemplazar root por una cuenta autorizada y respaldo.sql por su ruta completa. Si se necesita vaciar objetos existentes, elaborar primero un plan de recreación; el efecto de importar sobre tablas ya pobladas depende del contenido del volcado.

5.3. Restauración de un respaldo comprimido

Para archivos .sql.gz creados por el script automático, descomprimir por flujo y enviar el SQL al motor. La base de destino debe existir y la cuenta debe disponer de los permisos necesarios:

```
gzip -dc /home/novaris/backups/<BACKUP>.sql.gz | mysql -u root -p sistema_gestion_ti
```

Seguridad La recuperación operativa debe probarse antes en una base temporal aislada. Si se usa el volcado con otra base de destino, verificar que el SQL no incluya sentencias USE que cambien el esquema seleccionado.

5.4. Prueba de recuperación en base aislada

```
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE sistema_gestion_ti_prueba CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;"
mysql -u root -p sistema_gestion_ti_prueba < respaldo.sql
mysql -u root -p -e "SHOW TABLES FROM sistema_gestion_ti_prueba;"
```

Después, comparar la lista de tablas y realizar consultas no destructivas para verificar datos críticos. Repetir una prueba de conexión con un entorno de Novaris de prueba, si es posible. Registrar el resultado y eliminar la base temporal solo con autorización.

6. Verificación inicial y resolución de problemas

6.1. Prueba funcional mínima

Prueba	Resultado esperado / evidencia
Servidor HTTP	La URL de login.php responde desde el equipo autorizado.
PHP y mysqli	PHP 8.x activo; módulo mysqli disponible.
Conectividad SQL	La aplicación no presenta un error de conexión al acceder al flujo habilitado.
Estructura de datos	La base sistema_gestion_ti existe y contiene las tablas del DDL oficial.
Carpetas escribibles	Carga de archivo de prueba solo si esa función está implementada y habilitada.
Respaldo	El script devuelve código de salida correcto y genera archivo verificable.
Restauración	Una copia se importa correctamente en un entorno aislado.

6.2. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable y comprobación / solución
Error de conexión a BD	Revisar servidor, usuario, contraseña, nombre sistema_gestion_ti y estado de MySQL/MariaDB. Validar parámetros en conexion.php.
Class mysqli no disponible	Comprobar php -m y habilitar la extensión mysqli/paquete php-mysql. Reiniciar Apache si corresponde.
404 al abrir login.php	Confirmar ruta real, nombre exacto del archivo, DocumentRoot, carpeta del proyecto y URL utilizada.
403 / acceso denegado	Revisar reglas del servidor web y permisos sobre archivos y directorios; no aplicar chmod 777.
500 / pantalla en blanco	Examinar logs del servidor/PHP; buscar error de sintaxis, dependencia o configuración sin exponer trazas al público.
Permission denied en Bash	Comprobar permisos de ejecución, propietario, primera línea #!/usr/bin/env bash y acceso a rutas de salida.
Cron no genera copia	Revisar crontab -l, servicio cron, ruta absoluta, usuario, zona horaria y log de errores.
mysqldump falla	Comprobar existencia del comando, archivo .my.cnf, privilegios y compatibilidad de opciones con versión instalada.
Espacio insuficiente	Revisar df -h, política de retención y almacenamiento de respaldos sin borrar copias únicas recuperables.

6.3. Comandos de diagnóstico

```
sudo systemctl status apache2 mariadb cron --no-pager
php -m | grep -i mysqli
sudo journalctl -u apache2 -n 50 --no-pager
sudo journalctl -u mariadb -n 50 --no-pager
```

```
crontab -l
df -h
ls -ld /home/novaris/scripts /home/novaris/backups
```

Dependiendo del servicio instalado, el nombre puede ser mysql en lugar de mariadb. En XAMPP deben consultarse los registros de error desde el directorio y panel correspondientes.

7. Seguridad operativa y control de cambios

7.1. Buenas prácticas de administración

- No conservar contraseñas reales, claves de acceso ni datos personales en capturas incluidas en el informe.
- Separar, cuando sea viable, la cuenta SQL usada por la aplicación de la cuenta usada para respaldos.
- Restringir los archivos .sql/.sql.gz y .my.cnf; no almacenarlos en el directorio público de Apache.
- Mantener copias adicionales en un medio o ubicación diferente del servidor principal y verificar su recuperación.
- Aplicar actualizaciones de seguridad después de revisar compatibilidad y realizar respaldo previo.
- Establecer la política de retención, la frecuencia de controles y los responsables en el entorno real.

8. Lista de comprobación para la Tercera Entrega

Marcar “Sí” únicamente cuando exista evidencia de ejecución en el proyecto. La documentación detallada deberá corresponder al entorno realmente desplegado.

Verificación	Estado / evidencia
Repositorio o carpeta de Novaris alojada en la ruta pública prevista	☐ Sí ☐ No | E1
PHP 8.x y extensión mysqli comprobados	☐ Sí ☐ No | E1 / E10
Motor MySQL/MariaDB iniciado y base sistema_gestion_ti creada	☐ Sí ☐ No | E2
DDL original importado, tablas y relaciones revisadas	☐ Sí ☐ No | E2
conexion.php ajustado sin exhibir credenciales	☐ Sí ☐ No | E3
Permisos de cargas/adjuntos adecuados	☐ Sí ☐ No | E4
login.php accesible desde la red Intranet	☐ Sí ☐ No | E5
Script automático ejecutado manualmente y copia validada	☐ Sí ☐ No | E6
Entrada Cron instalada y horario/zona horaria verificados	☐ Sí ☐ No | E7
Menú Bash de respaldo manual probado en las tres modalidades	☐ Sí ☐ No | E8
Restauración ensayada en base aislada	☐ Sí ☐ No | E9
Logs revisados y lista de problemas comunes documentada	☐ Sí ☐ No | E10
Despliegue en contenedores documentado, si lo exige la asignatura	☐ Sí ☐ No ☐ No aplica

Anexo - Glosario

Término	Definición
Apache	Servidor web que entrega el contenido HTTP y ejecuta PHP mediante su configuración.
PHP / mysqli	Lenguaje de la plataforma y extensión utilizada para conectarse a MySQL/MariaDB.
DDL	Sentencias SQL que definen estructuras, tablas, claves e índices.
mysqldump	Herramienta para exportar la estructura y/o los datos de una base MySQL/MariaDB.
Bash	Intérprete de comandos utilizado para los scripts de mantenimiento en Linux.
Cron / crontab	Servicio y archivo de programación de tareas periódicas en sistemas tipo Unix.
Backup	Copia de seguridad utilizada para proteger y recuperar información.
Restauración	Procedimiento para cargar una copia de seguridad a una base de destino.
Intranet	Red privada desde la que acceden los equipos autorizados.

FIN DEL MANUAL · NOVARIS